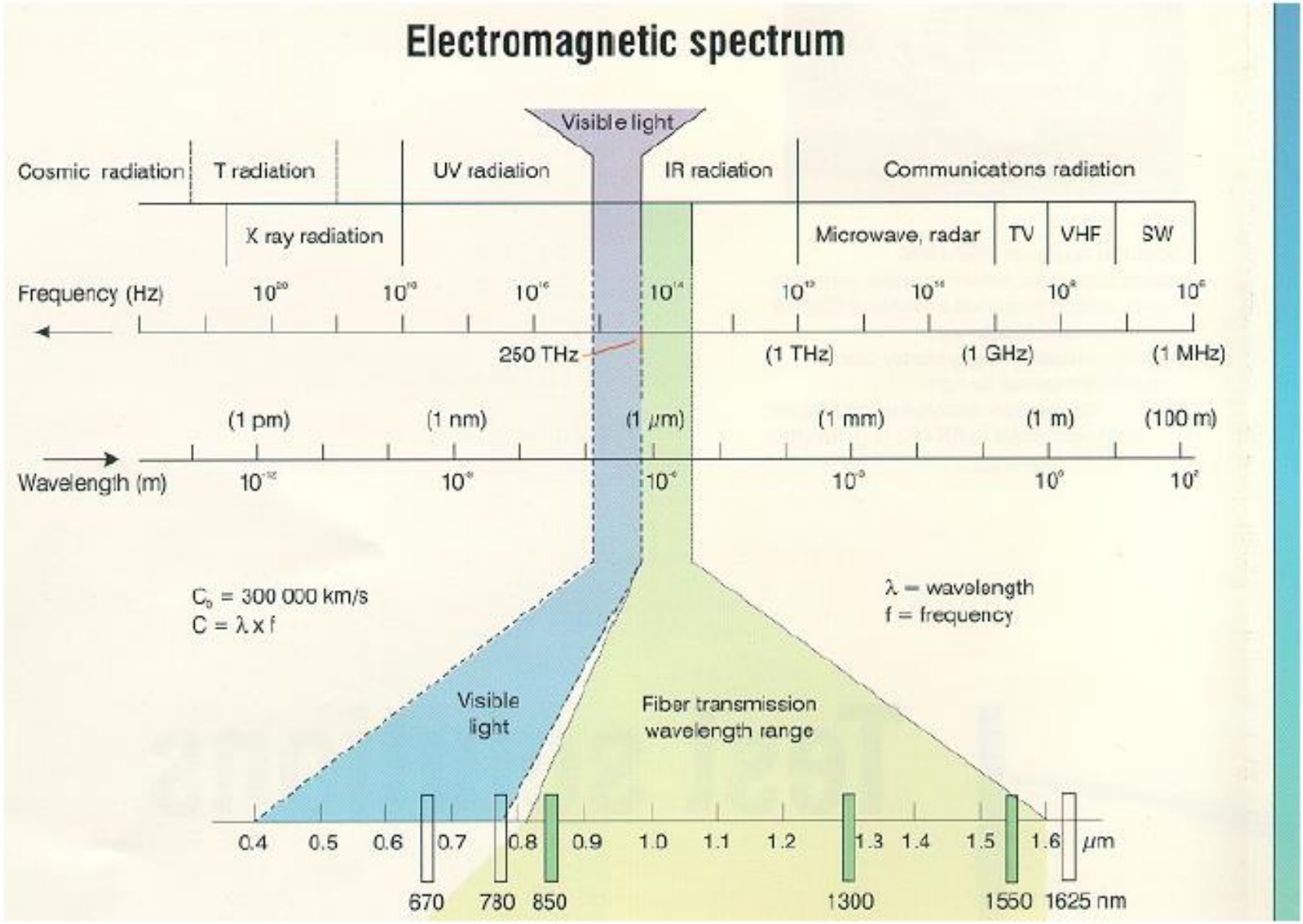


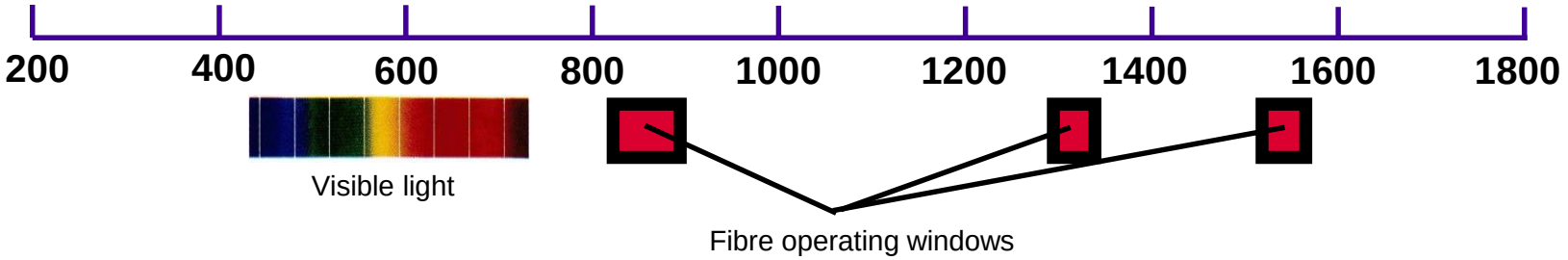
Οπτικές Ίνες


Electromagnetic spectrum
Visible light
Cosmic radiation
T radiation
UV radiation
IR radiation
Communications radiation
X ray radiation
Microwave, radar
TV
VHF
SW
Frequency (Hz)
250 THz
(1 THz)
(1 GHz)
(1 MHz)
(1 pm)
(1 nm)
(1 μm)
(1 mm)
(1 m)
(100 m)
Wavelength (m)
C₀ = 300 000 km/s
C = λ x f
λ = wavelength
f = frequency
Visible light
Fiber transmission wavelength range
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
μm
670
730
850
1300
1550
1625 nm

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μήκος κύματος - φάσμα
(Wavelength and Spectra)

- **Μήκος κύματος (Wavelength):**
  - Μια ακτίνα φωτός μπορεί να χαρακτηριστεί με βάση το μήκος κύματος (wavelength)
  - Ανάλογο στοιχείο με την συχνότητα του ασύρματου σήματος
- **Το μήκος κύματος εκφράζεται με microns ή nanometers**
- **Το ορατό φάσμα εκτείνεται από το υπερ-ιώδες έως το υπερ-ρυθρο**
- **Τα συστήματα οπτικών ινών λειτουργούν σε τρείς IR (Infra-Red) windows-περιοχές: περιοχή 800 nm, 1310 nm and 1550 nm**



Φάσμα φωτός σε nms (wavelength in nanometers)



Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα

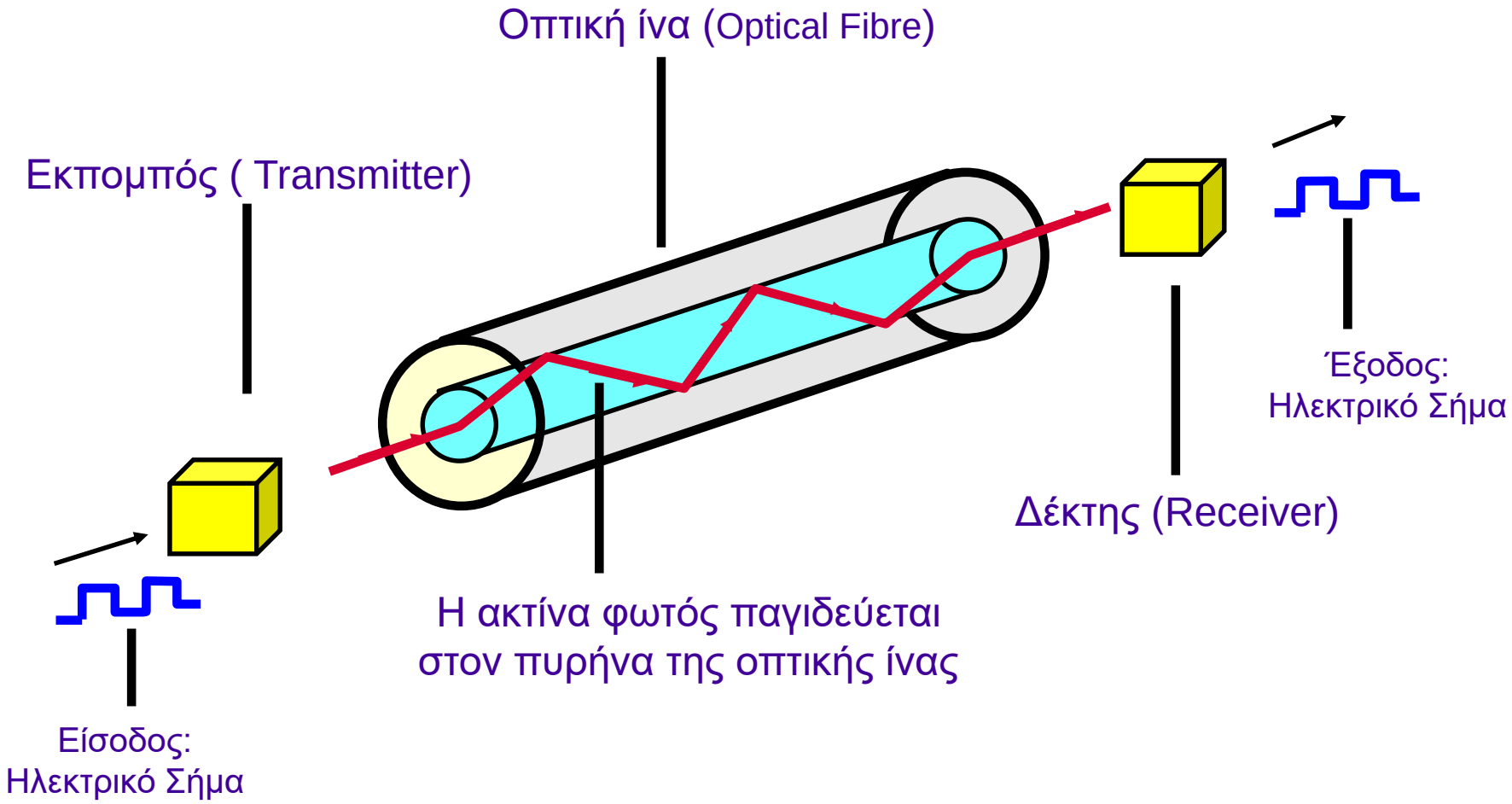
- Χαμηλή εξασθένιση, μεγάλο bandwidth επιτρέποντας μεγάλη απόσταση με υψηλό ρυθμό μετάδοσης
- Μικρό φυσικό μέγεθος, μικρό κόστος υλικών
- Οι οπτικές ίνες είναι μη αγώγιμες, παρέχουν ηλεκτρικό μόνωση
- Αμελητέα φαινόμενα παρεμβολών (crosstalk) μεταξύ Οπτ. Ινών και υψηλή ασφάλεια, διαρροή είναι εξαιρετικά δύσκολη
- Η πιθανή αναβάθμιση σε υψηλότερους ρυθμούς είναι εξαιρετική

Μειονεκτήματα

- Η συνένωση οπτικών ινών είναι σχετικά δύσκολη και δαπανηρή
- Η απογύμνωση της Οπτ. Ίνας δεν είναι τόσο εύκολη όσο των χάλκινων αγωγών
- Δεν είναι κατάλληλες για άμεση πρόσβαση τελικών χρηστών, αυτό μεταβάλει την φύση των δικτύων
- Μεγαλύτερη ‘ελάχιστη ακτίνα κάμψης’ σε σχέση με τον χαλκό.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

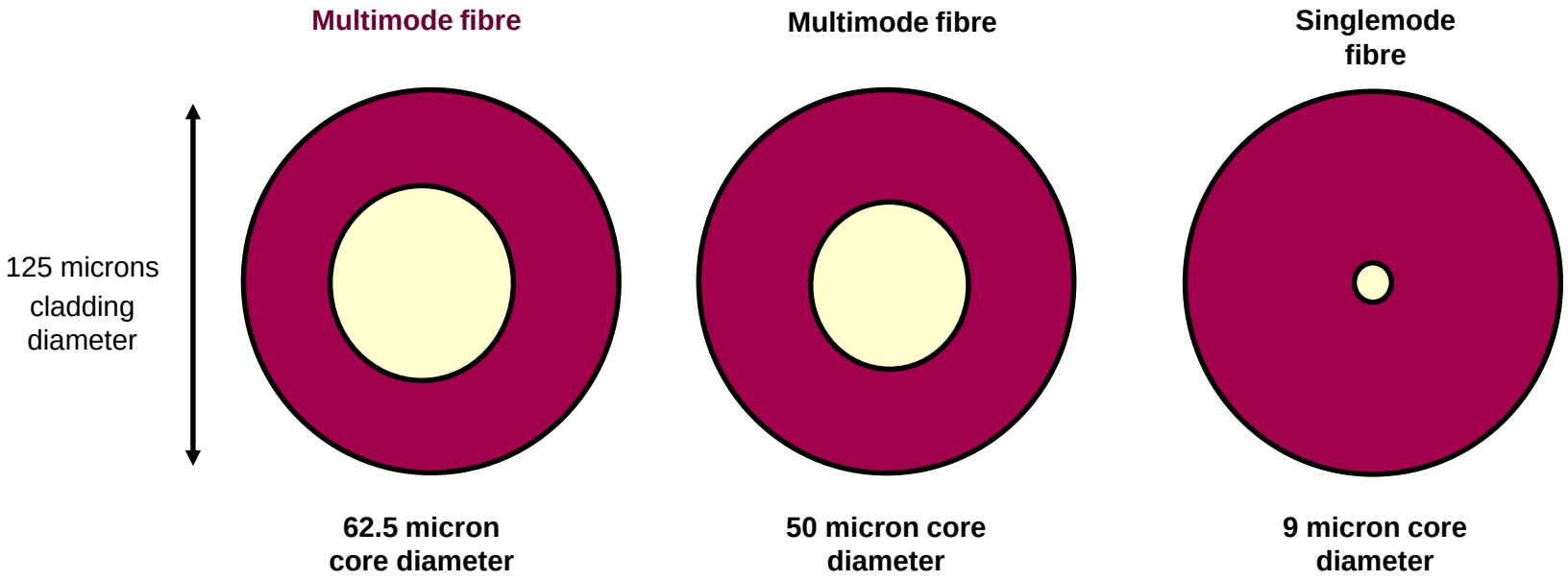
Πως ταξιδεύει το φως μέσα σε μια Οπτική ίνα;



Είδη Οπτικής ίνας

Τρείς γενικοί τύποι κυριαρχούν στην αγορά Οπτικών Ινών

- **Οι Πολύτροπες Ο.Ι. (Multimode) είναι οι πιο δημοφιλείς αλλά**
- **Οι Μονότροπες Ο.Ι. (Singlemode) είναι οι περισσότερο εγκατεστημένες**
- **Οι Πολύτροπες (Multimode) παρουσιάζουν επιτρέπουν μεγαλύτερη ανοχή τόσο στις πηγές εκπομπής όσο κα στους διαφόρους τύπους διασύνδεσης**
- **Οι Πολύτροπες προσφέρουν μεταφορά μεγαλύτερης ποσότητας πληροφορίας**





Decibels και Απόσβεση (Attenuation)

Η βασική εξίσωση ενέργειας σε decibel αφορά δύο απόλυτες πηγές P1 και P2 :

$$\text{Power ratio in dB} = 10 \log_{10} [P_1/P_2]$$

Σε μία οπτική με ισχύ εισόδου Pin και ισχύ εξόδου Pout η απώλεια είναι:

$$\text{Loss in dB} = 10 \log_{10} [P_{out}/P_{in}]$$

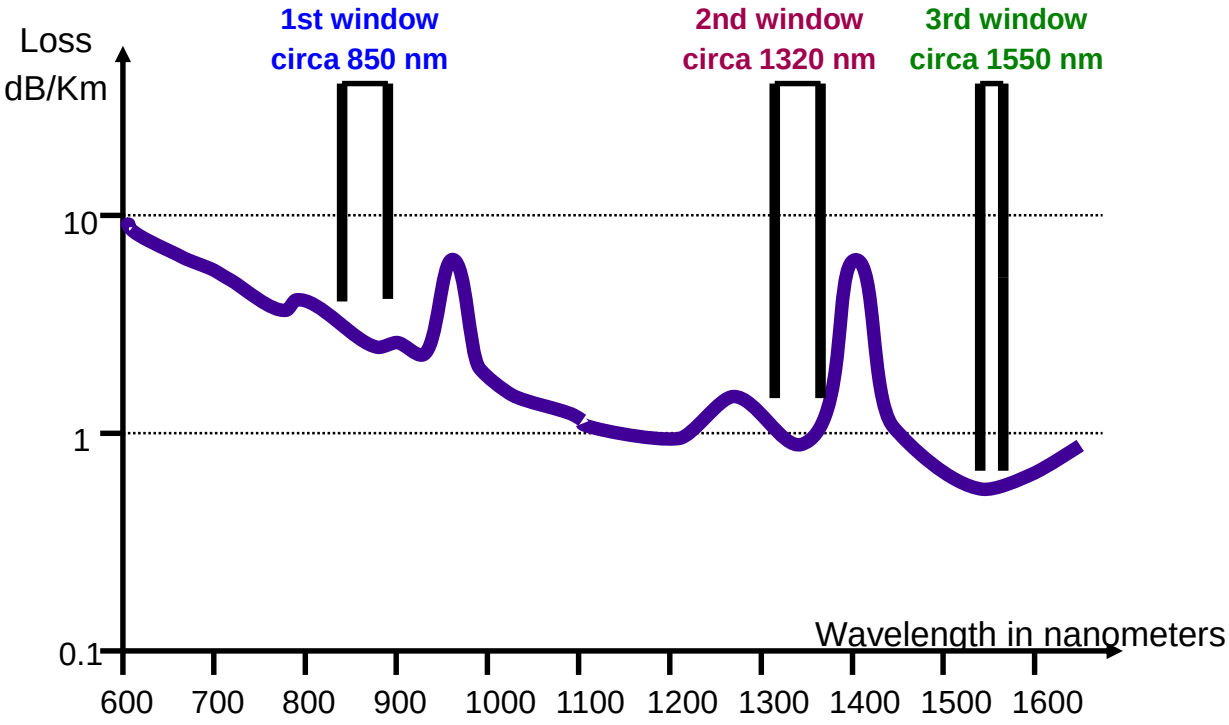
Κατά σύμβαση, η *εξασθένηση* σε μια οπτική ίνα ή άλλο οπτικό υλικό ορίζεται ως θετικός αριθμός, έτσι ο ανωτέρω τύπος γίνεται:

$$\text{Attenuation in dB} = -10 \log_{10} [P_{out}/P_{in}]$$

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εξασθένιση (Attenuation) σε Οπτική Ίνα: Παράθυρα Εκπομπής

- Υπάρχουν 3 παράθυρα εκπομπής με χαμηλή εξασθένιση. Τα παράθυρα των περιοχών: **850**, **1320**, **1550 nm**
- Τα παλαιότερα συστήματα εργαζόταν στην περιοχή των **850 nm**, τα νεότερα συστήματα χρησιμοποιούν την περιοχή των **1550 nm**.

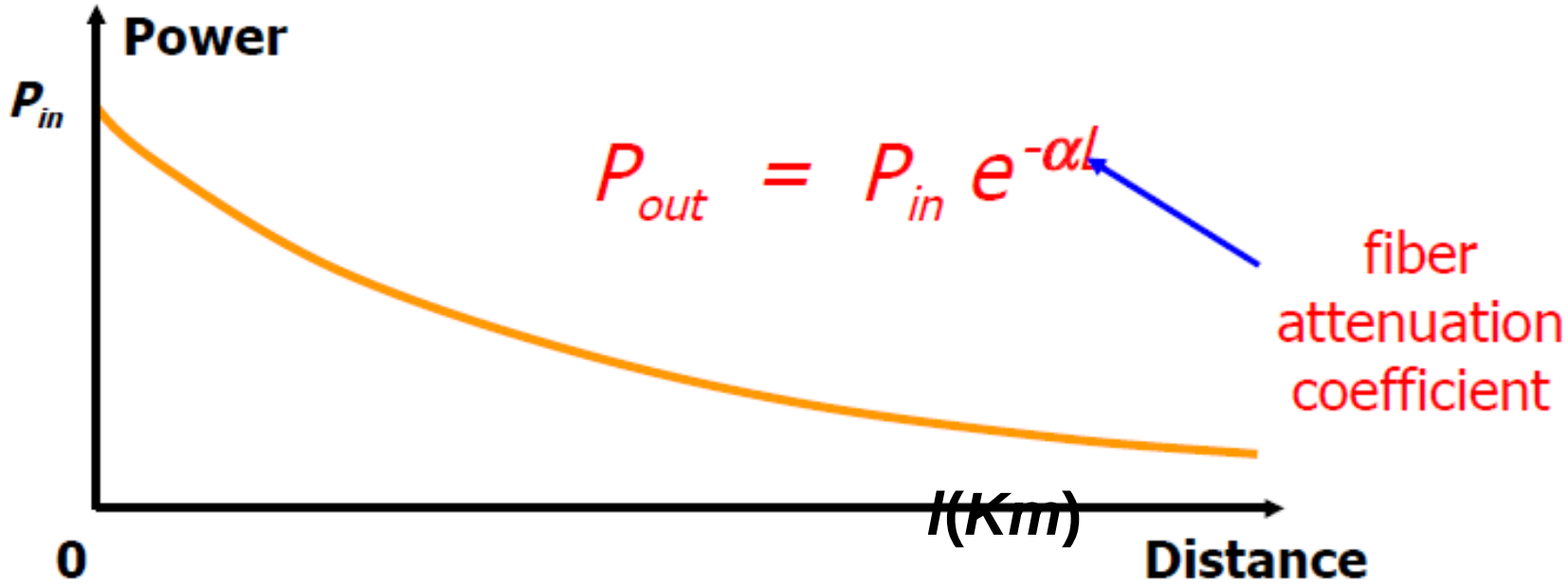


- Στο **1ο** παράθυρο οι απώλειες είναι υψηλότερες σε σχέση με τα άλλα δύο.
- Τα παράθυρα **S** και **C** χρησιμοποιούνται περισσότερο.

Εξασθένιση (Attenuation) Οπτικής Ίνας

Καθώς το φως ταξιδεύει μέσα στην Οπτική ίνα, η Ισχύς του ελαττώνεται με εκθετικό τρόπο σε αναλογία με την απόσταση *l* (Km).





Attenuation Coefficient (α) Οπτικής Ίνας

Ο συντελεστής (α) εκφράζεται σε (*db/Km*)

$$\alpha_{dB} = \frac{\left| P_{out}(dBm) - P_{in}(dBm) \right|}{L(km)} (dB/km)$$

or

$$\alpha_{dB} = (10\log_{10} e)\alpha \approx 4.343\alpha$$



Απόλυτη Ισχύς σε in Decibels

- ✓ **Είναι πολύ χρήσιμο να προσδιορίζεται σε dB απόλυτη ισχύς σε watt ή και mW.**
- ✓ **Για να γίνει αυτό, η ισχύς P2 στον τύπο dB ορίζεται με κάποια συμφωνηθείσα τιμή αναφοράς, οπότε η τιμή dB σχετίζεται πάντα σε αυτό το επίπεδο ισχύος αναφοράς.**
- ✓ **Επιτρέπει τον εύκολο υπολογισμό της ισχύος σε οποιοδήποτε σημείο ενός συστήματος.**

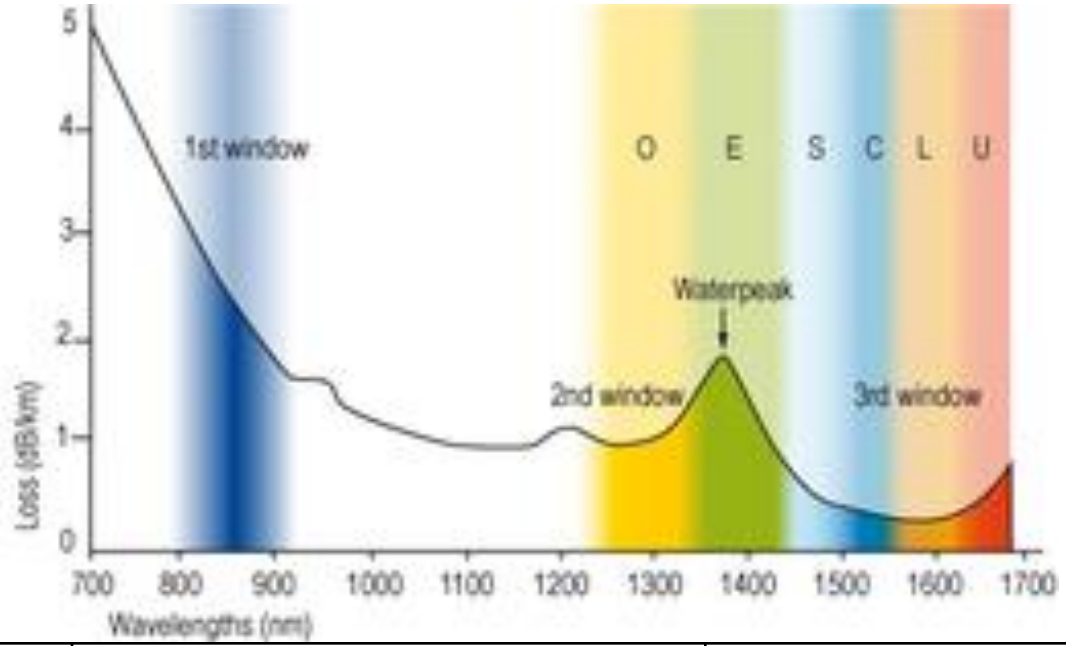
Όταν η ισχύς αναφοράς είναι 1 mW τότε η ισχύς ενός οπτικού σήματος με ένα ισχύ P δίνεται σε dBm ως:

$$\text{Power in dBm} = 10 \log_{10} [P/1\text{mW}]$$

Για παράδειγμα: 2 mW είναι +3 dBm, 100 μW είναι -10 dBm κ.ο.κ.

Αρνητική τιμή dBm απλά σημαίνει ισχύ μικρότερη του 1 mw. 1 mW είναι 0 dBm

Τυποποιημένες οπτικές ζώνες (ITU-T Standards



Band Ζώνη	Περιγραφή	Wavelength Window Wavelength Range
850	Band	810 to 890 nm
O band	original	1260 to 1360 nm
E band	extended	1360 to 1460 nm
S band	short wavelengths	1460 to 1530 nm
C band	conventional ("erbium window")	1530 to 1565 nm
L band	long wavelengths	1565 to 1625 nm
U band	ultralong wavelengths	1625 to 1675 nm

Transmission Bands & Capacities

Band	Inferior Limit		Superior Limit		Passband Bandwidth (THz)	Signal-to-Noise Ratio (dB)	Theoretical bandwidth (Tbps)
	Frequency (THz)	Lambda (nm)	Frequency (THz)	Lambda (nm)			
O-Band	220.436	1360	237.931	1260	17.495	60	348.70
E-Band	205.337	1460	220.436	1360	15.098	60	300.03
S-Band	195.943	1530	205.337	1460	9.395	60	187.25
C-Band	191.561	1565	195.943	1530	4.382	60	87.34
L-Band	184.488	1625	191.561	1565	7.073	60	140.98
U-Band	178.981	1675	184.488	1625	5.507	60	109.77
TOTAL							1174.97

Shannon theorem

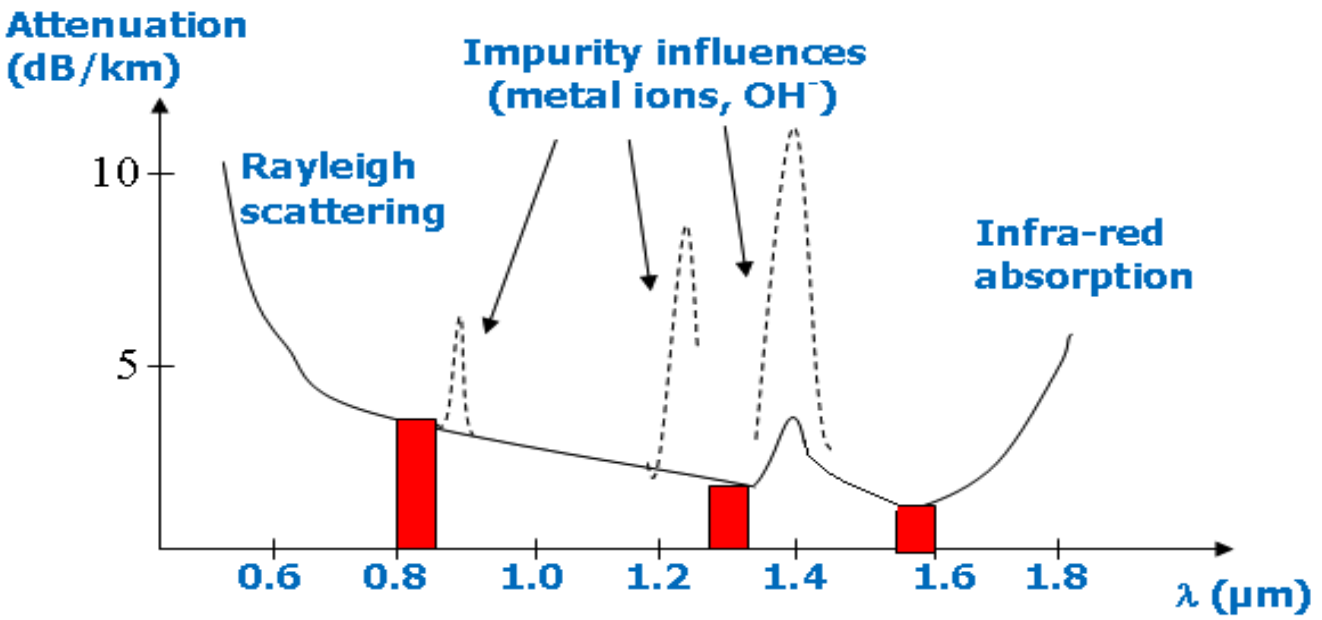
$$C = B \log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right)$$

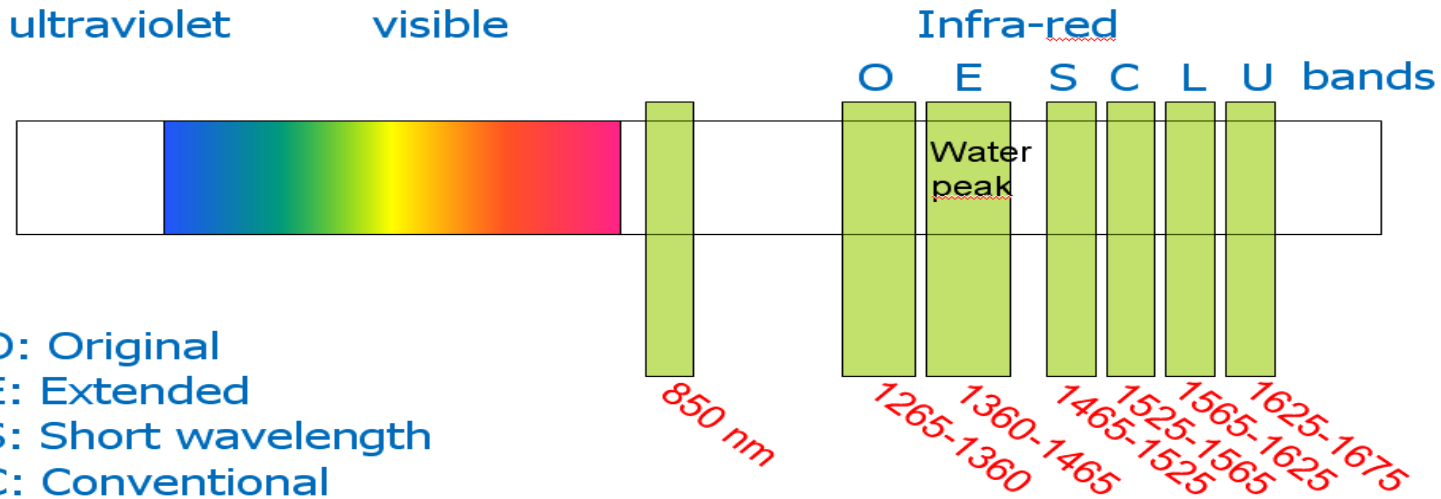
$$n = \frac{299792458}{f}$$

WDM Grids ITU-T G.694.1

General Lambda Count for All Bands						
Band	Band Limits		Number of Lambdas			
	Inferior Limit (nm)	Superior Limit (nm)	100 GHz	50 GHz	25 GHz	12.5 GHz
O-Band	1260	1360	175	350	700	1400
E-Band	1360	1460	151	302	604	1208
S-Band	1460	1530	94	188	376	752
C-Band	1530	1565	44	88	176	352
L-Band	1565	1625	71	142	284	568
U-Band	1625	1675	55	109	217	433

Frequency spacing	Allowed frequencies (THz)
12.5 GHz	193.1 + n × 0,0125 (with n positive, negative or null)
25 GHz	193.1 + n × 0,025 (with n positive, negative or null)
50 GHz	193.1 + n × 0,05 (with n positive, negative or null)
100 GHz	193.1 + n × 0,1 (with n positive, negative or null)





O: Original
E: Extended
S: Short wavelength
C: Conventional
L: Long wavelength
U: Ultra-long wavelength



Πίνακας Μετατροπής:Watts σε dBm

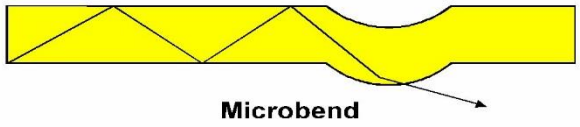
Power (watts)	Power (dBm)
1 W	+30 dBm
100 mW	+20 dBm
10 mW	+10 dBm
5 mW	+7 dBm
2 mW	+3 dBm
1 mW	0 dBm
500 μW	-3 dBm
200 μW	- 7 dBm
100 μW	-10 dBm
50 μW	-13 dBm
10 μW	-20 dBm
5 μW	-23 dBm
1 μW	-30 dBm
500 nW	-33 dBm
100 nW	-40 dBm

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

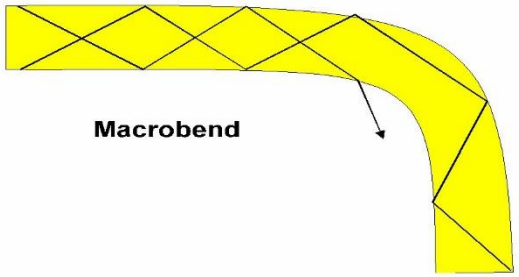
Απώλειες κάμψης (Bending Loss) στις Οπτικές Ίνες

- Σε μια στροφή οι συνθήκες διάδοσης αλλάζουν και οι ακτίνες του φωτός που διαδίδονται σε ευθεία πορεία μπορεί να χαθούν στην επένδυση
- Macrobending, έχουμε όταν η οπτική ίνα κάνει απότομη στροφή
- Microbending, έχουμε εξ αιτίας μικροσκοπικών παραμορφώσεων, λόγω κακής σχεδίασης του καλωδίου

Microbending is commonly caused by poor cable design



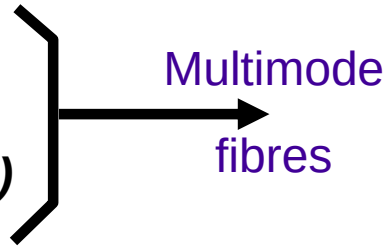
Macrobending is commonly caused by poor installation or handling





Τρόπος διάδοσης Οπτικής δέσμης σε Οπτικές Ίνες

- **Τρεις διακριτοί τύποι οπτικών ινών έχουν αναπτυχθεί**
- **Οι τρείς τύποι οπτικών ινών είναι:**
  - ***Με βηματικό δείκτη διάθλασης (Step index fibre)***
  - ***Με βαθμωτό δείκτη διάθλασης (Graded index fibre)***



  - ***Μονότροπη Οπτική Ίνα –Single Mode Fibre (αποκαλούμενη και monomode Οπτική ίνα)***



Εύρος ζώνης (Bandwidth) Οπτικής Ίνας (MHz x km

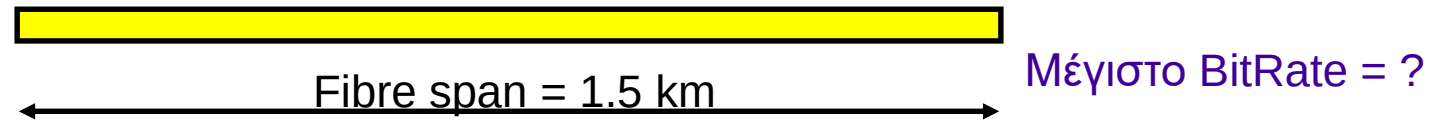
Εύρος Ζώνης Πολύτροπων Οπτικών Ινών (Multimode Fibre Bandwidth)

- Ο συνδυασμός των τρόπων μεταφοράς και υλικών διασποράς περιορίζει το εύρος ζώνης των οπτικών ινών
- Η διασπορά σπανίως προσδιορίζεται, το **Εύρος Ζώνης** είναι πιο χρήσιμο
- Το Bandwidth συνήθως αναφέρεται και σε **MHz x km**
- **Το Bandwidth οπτικής ίνας εκφράζει την μέγιστη συχνότητα οπτικού σήματος που μπορεί να μεταφέρει σε απόσταση 1 km.**
- Για παράδειγμα η προδιαγραφή ISO 11801 για οπτικές ίνες 50/125 μm στην περιοχή των 1300 nm έχει BWth ~500 MHz.km
- Το εύρος ζώνης (Bandwidth) εκτείνεται από **200 - 2000 MHz.km**.
- Οι οπτικές ίνες 50/125 μm θα έχουν μεγαλύτερο bandwidth έναντι των 62.5/125 μm οπτικών ινών.

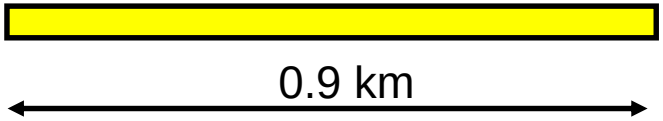
Εύρος Ζώνης Πολύτροπων Οπτικών Ινών
Multimode Fibre Bandwidth (II)

- Γνωρίζοντας το Bandwidth βρίσκουμε το BitRate (MB/s)
- Για να βρείτε το εύρος ζώνης μιας οπτικής ίνας, διαιρέστε το εύρος ζώνης σε MHz.km με την απόσταση των ινών σε km.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση των οπτικών ινών, τόσο χαμηλότερο είναι η συνολικό εύρος ζώνης.

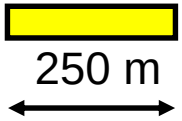
Παράδειγμα: Έστω μια οπτική ίνα με bandwidth των 600 MHz.km



Μέγιστο BitRate = ?



Μέγιστο BitRate = ?



Μέγιστο BitRate = ?



Εύρος Ζώνης Πολύτροπων Οπτικών Ινών και Ρυθμός σε Οπτικές γραμμές

- Η σχέση μεταξύ διαθέσιμου **εύρους ζώνης** και το μέγιστο ρυθμό δεδομένων (**bit rate**) είναι πολύπλοκη
- Για τα τοπικά δίκτυα και τα συστήματα καλωδίωσης κτιρίων ισχύει ο κανόνας:

$$\text{Maximum bit rate (R) in MB/s} = \frac{\text{Fibre bandwidth in MHz.km}}{2 \times \text{Fibre span in km}}$$

- Ο κανόνας προϋποθέτει μηδενική διασπορά (πράγμα αναληθές)
- Π.χ. για ένα 500 MHz.km πάνω από 2000 m ο μέγιστος ρυθμός (bit rate) είναι R=125 MB/s

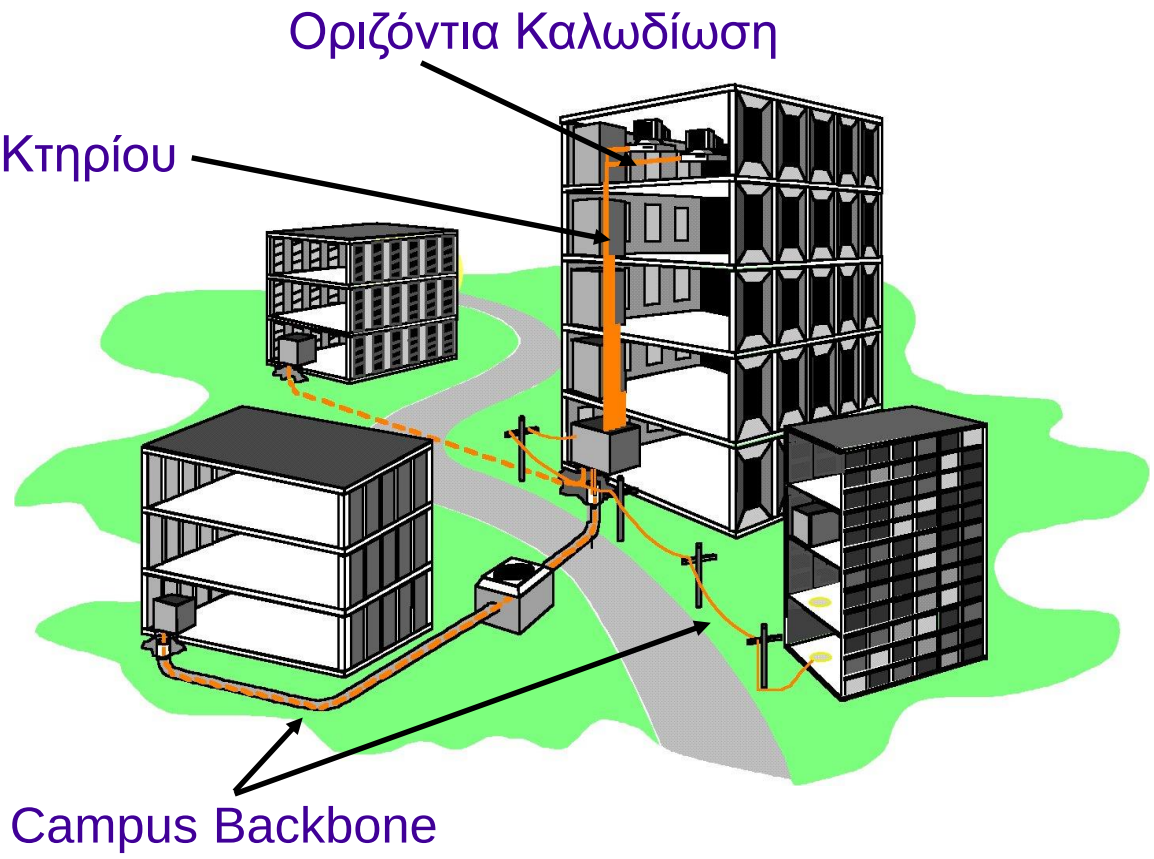
  MB/s=[500 MHz.km]/[2x2 km]=125 MB/s

- Στην πράξη χρησιμοποιούμε μια οπτική ίνα η οποία να υπερβαίνει τα πρότυπα για ένα δεδομένο LAN ώστε να εξασφαλισθεί το απαιτούμενο το εύρος ζώνης

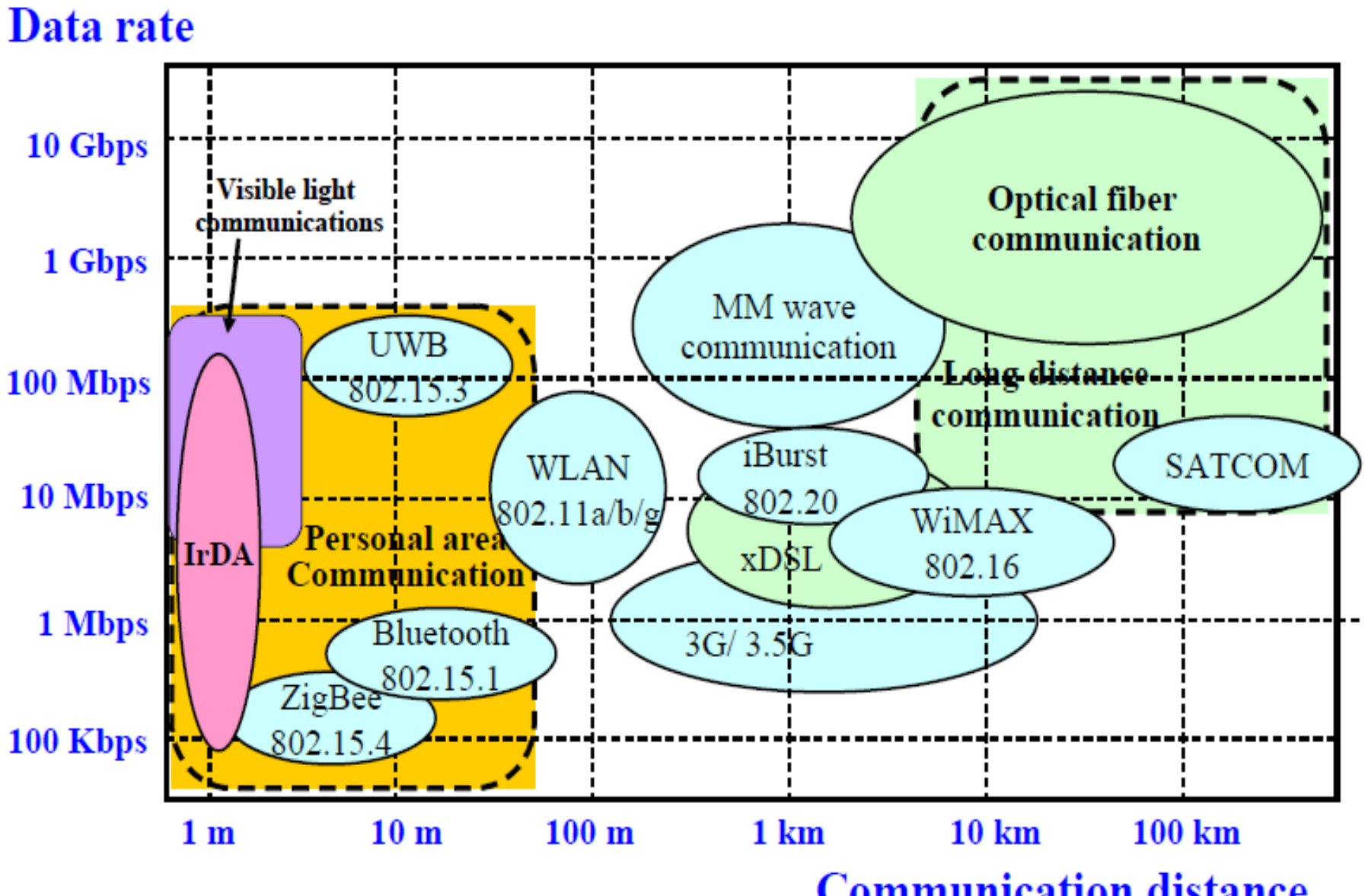
Εφαρμογές Οπτικών Ινών σε Κτήρια

- Οι Οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται για διανομή σε campus και σε δικτύωση κορμού κτηρίων (backbones)

- Για *οριζόντια καλωδίωση* χρησιμοποιούνται ακόμη χάλκινοι αγωγοί αλλά μπορεί να έρθουν σταδιακά και οι Οπτ. Ίνες σε αυτή την περιοχή



Βασική χρήση Οπτικών Ινών





Εν κατακλείδι ….

- Τα συστήματα οπτικών ινών χρησιμοποιούν υπέρυθρο (infared) φως στη κλίμακα των 700 nm έως 1600 nm
- Οι Οπτικές Ίνες παρουσιάζουν ένα πλήθος σημαντικών πλεονεκτημάτων
- Τα συστήματα οπτικής καλωδίωσης κτηρίων λειτουργούν στην περιοχή των 1320 nm
- Οι πολύτροπες οπτικές ίνες (Multimode fibers) υποφέρουν από τους πολλαπλούς τρόπους και την διασπορά των υλικών
- Η διασπορά ελαχιστοποιείται με την λειτουργία στην περιοχή των 1320 nm
- Η μονότροπη οπτική ίνα (Single Mode Fibre) περιορίζει την διασπορά.